अध्याय 7: नियंत्रण एवं समन्वय

कक्षा: 10वीं
विषय: विज्ञान
बोर्ड: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

1. नियंत्रण एवं समन्वय

जीवों के विभिन्न अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच तालमेल बनाए रखना नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है।

जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय मुख्यतः दो तंत्रों द्वारा होता है:

1. तंत्रिका तंत्र
2. हार्मोन तंत्र

2. तंत्रिका तंत्र

तंत्रिका तंत्र शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है और उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करने में सहायता करता है।

तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग

1. मस्तिष्क
2. मेरुरज्जु
3. तंत्रिकाएँ

न्यूरॉन

न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है।

न्यूरॉन के प्रमुख भाग:

- कोशिका काय
- डेंड्राइट
- तंत्रिकाक्ष (ऐक्सॉन)

कार्य: न्यूरॉन तंत्रिका आवेगों को ग्रहण और संचारित करता है।

3. प्रतिवर्ती क्रिया

किसी उद्दीपन के प्रति होने वाली तीव्र और अनैच्छिक प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं।

उदाहरण: गर्म वस्तु छूने पर हाथ तुरंत हटा लेना।

प्रतिवर्ती चाप

प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान तंत्रिका आवेग जिस मार्ग से गुजरता है, उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं।

इसमें सामान्यतः ये भाग शामिल होते हैं:

1. ग्राही
2. संवेदी न्यूरॉन
3. मेरुरज्जु में मध्यवर्ती न्यूरॉन
4. प्रेरक न्यूरॉन
5. कार्यकारी अंग

4. मानव मस्तिष्क

मस्तिष्क शरीर का प्रमुख नियंत्रण केंद्र है।

इसके तीन प्रमुख भाग हैं:

(क) अग्रमस्तिष्क

- सोचने, समझने और स्मरण करने में सहायता करता है।
- ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है।
- विभिन्न इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है।

(ख) मध्यमस्तिष्क

- कुछ दृश्य और श्रवण संबंधी प्रतिक्रियाओं के नियंत्रण में सहायता करता है।

(ग) पश्चमस्तिष्क

इसके प्रमुख भाग हैं:

- अनुमस्तिष्क
- मेडुला

अनुमस्तिष्क: शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है।

मेडुला: श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण में सहायता करता है।

5. तंत्रिका आवेग का संचरण

जब किसी न्यूरॉन को उद्दीपन मिलता है, तो उसमें विद्युत-रासायनिक परिवर्तन के कारण तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है।

दो न्यूरॉनों के बीच के सूक्ष्म अंतराल को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स पर रासायनिक संदेशवाहकों की सहायता से संदेश आगे पहुँचता है।

6. पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय

पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। वे वृद्धि तथा कुछ गतियों के माध्यम से उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं।

अनुवर्तन

किसी बाहरी उद्दीपन की दिशा के अनुसार पौधे के भागों की वृद्धि होने को अनुवर्तन कहते हैं।

अनुवर्तन के प्रकार

(क) प्रकाशानुवर्तन: प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया।
उदाहरण: तने का प्रकाश की ओर मुड़ना।

(ख) गुरुत्वानुवर्तन: गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया।
उदाहरण: जड़ों का सामान्यतः नीचे की ओर बढ़ना।

(ग) जलानुवर्तन: जल के प्रति प्रतिक्रिया।
उदाहरण: जड़ों का जल की ओर बढ़ना।

(घ) स्पर्शानुवर्तन: स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया।
उदाहरण: सहारे को छूने पर लता की कुंडलियों का लिपटना।

(ङ) रसायनानुवर्तन: रासायनिक पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया।
उदाहरण: पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना।

7. पादप हार्मोन

पौधों में बनने वाले रासायनिक पदार्थ, जो वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं।

प्रमुख पादप हार्मोन

1. ऑक्सिन

- कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायता करता है।
- प्रकाशानुवर्तन में भूमिका निभाता है।

2. जिबरेलिन

- तने की वृद्धि में सहायता करता है।
- बीजों के अंकुरण में भूमिका निभाता है।

3. साइटोकाइनिन

- कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है।

4. एब्सिसिक अम्ल

- सामान्यतः वृद्धि को रोकने में भूमिका निभाता है।
- प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधों की प्रतिक्रियाओं में सहायता करता है।

8. मानव में हार्मोन

हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक संदेशवाहक हैं। ये रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंगों तक पहुँचते हैं।

प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन

1. पीयूष ग्रंथि

- कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है।
- वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है।

2. थायरॉइड ग्रंथि

- थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है।
- शरीर के उपापचय को नियंत्रित करने में सहायता करती है।
- थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है।

3. अग्न्याशय

- इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है।
- रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है।

4. अधिवृक्क ग्रंथि

- एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित करती है।
- आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को प्रतिक्रिया के लिए तैयार करती है।

5. वृषण

- टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं।

6. अंडाशय

- एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं।

9. प्रतिपुष्टि तंत्र

शरीर में हार्मोन के स्तर को आवश्यक सीमा में बनाए रखने के लिए प्रतिपुष्टि तंत्र कार्य करता है।

उदाहरण: रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने पर अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव बढ़ता है, जिससे ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।

10. तंत्रिका नियंत्रण और हार्मोनल नियंत्रण में अंतर

तंत्रिका नियंत्रण:

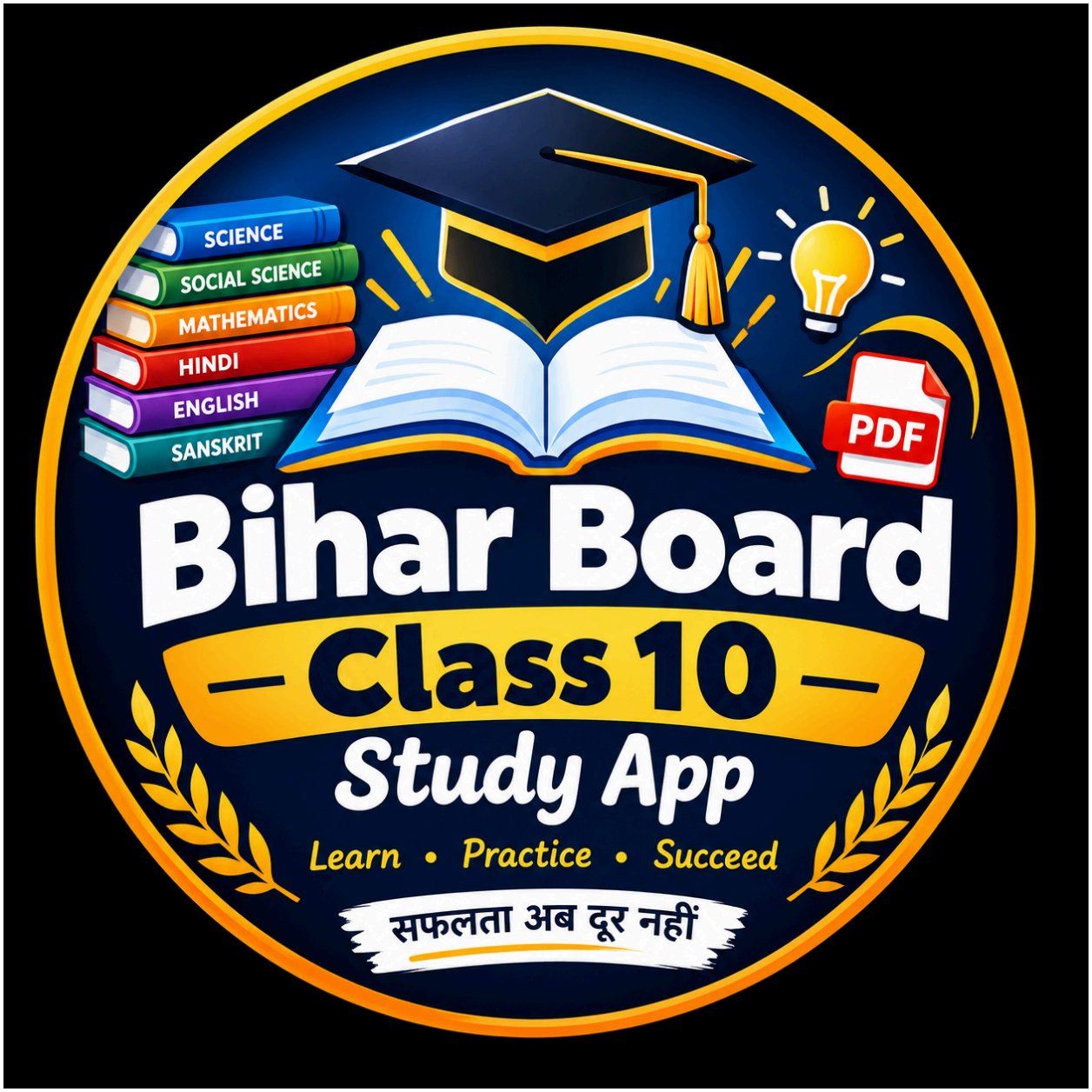
- संदेश तंत्रिका आवेगों द्वारा पहुँचता है।
- प्रतिक्रिया सामान्यतः तेज होती है।
- प्रभाव प्रायः कम समय तक रहता है।

हार्मोनल नियंत्रण:

- संदेश हार्मोन द्वारा रक्त के माध्यम से पहुँचता है।
- प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत धीमी हो सकती है।
- प्रभाव अपेक्षाकृत लंबे समय तक रह सकता है।

11. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

1. न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है।
2. प्रतिवर्ती क्रिया तीव्र और अनैच्छिक प्रतिक्रिया है।
3. प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया का तंत्रिका मार्ग है।
4. मस्तिष्क शरीर का प्रमुख नियंत्रण केंद्र है।
5. अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है।
6. मेडुला कई अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है।
7. ऑक्सिन पौधों की वृद्धि में भूमिका निभाता है।
8. इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने में सहायता करता है।
9. थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है।
10. हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं।


SCIENCE
SOCIAL SCIENCE
MATHEMATICS
HINDI
ENGLISH
SANSKRIT
PDF
Bihar Board
Class 10
Study App
Learn • Practice • Succeed
सफलता अब दूर नहीं